ZADANIE 2

Zaskakująca reaktywność i nietypowa budowa przestrzenna

Teoria VSEPR pozwala na dosyć dokładne przewidywanie budowy przestrzennej cząsteczek i jonów, jednak występują od niej pewne wyjątki. 692 mg pewnego związku bromu z fluorem **A** reaguje w obecności światła nadfioletowego z 5,31 mmol fluoru wziętego w 5-procentowym nadmiarze, w wyniku czego powstaje 796 mg bezbarwnej cieczy **B** z wydajnością 90%. Zarejestrowano widma ^{19}F NMR związku **B** w temperaturze pokojowej i 213 K. W widmach w temperaturze pokojowej występują dwa singlety o stosunku powierzchni 4:1. W niskiej temperaturze singlet o większej intensywności ulega rozszczepieniu do dubletu, a mniej intensywny do kwintetu. Wzór sumaryczny związku **B** jest taki sam jak jego wzór empiryczny. Jądra ^{19}F wykazują spin $I = ½$ i interpretacja widm ^{19}F NMR jest analogiczna do interpretacji widm ^{1}H NMR. Ze względu na budowę elektronową i przestrzenną związku **B** na jego widmach ^{19}F NMR występują tylko rozszczepienia sygnałów wynikające ze sprzężeń między jądrami fluoru.

W wyniku reakcji związku **B** z fluorkami potasu, rubidu lub cezu powstają jonowe związki zawierające wysokosymetryczne aniony **C**. Reakcja związku **B** z solą $[KrF^+][AsF_6^-]$, wykazującą niezwykle silne właściwości utleniające, prowadzi do gazu **D** oraz soli **E** zawierającej kationy **F**. Oba rodzaje jonów występujące w soli **E** mają taką samą budowę przestrzenną jak aniony **C** i zawierają takie same ligandy.

Polecenia:

a. (*4 m.*) Podaj wzory sumaryczne związków **A** i **B**. Odpowiedź uzasadnij.

b. (*4 m.*) Zapisz wzory elektronowe Lewisa związków **A** i **B** oraz naszkicuj ich budowę przestrzenną.

c. (*3 m.*) Wyjaśnij, dlaczego w temperaturze pokojowej w widmie ^{19}F NMR związku **B** występują dwa singlety, a w temperaturze obniżonej dublet i kwintet.

d. (*4 m.*) Zaproponuj wzór sumaryczny anionów **C**. Zapisz w formie jonowej skróconej reakcję związku **B** z fluorkami metali alkalicznych i określ typy reagentów według teorii Lewisa. Skomentuj charakter związku **B** w tej reakcji w odniesieniu do jego budowy elektronowej i do definicji kwasów i zasad Lewisa.

e. (*4 m.*) Zaproponuj wzory sumaryczne substancji **D** i **E** oraz kationów **F**. Uzasadnij identyfikację substancji **D**.

f. (*6 m.*) Zapisz wzory elektronowe oraz naszkicuj i opisz budowę przestrzenną jonów **C** i **F**. Porównaj budowę przestrzenną tych jonów z przewidywaniami teorii VSEPR. Porównaj długości wiązań występujących w anionach i kationach. Uzasadnij swoją odpowiedź.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):
F – 19,00; Cl – 35,45; Br – 79,90; I – 126,90; At – 209,98.

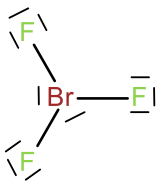
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Reakcję związku **A** z fluorem można zapisać jako

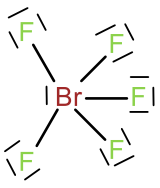
$BrF_n + k\,F_2 \rightarrow BrF_{n+2k}$

Z informacji o stosunku powierzchni sygnałów w widmie ^{19}F NMR można przypuszczać, że $n + 2k = 5$. Zatem liczby naturalne n i k mogą przyjmować wartości odpowiednio 1 i 2 lub 3 i 1. Na podstawie stechiometrii powyższej reakcji możemy policzyć masę molową związku **A**. W przypadku $k = 2$ $M_{\mathbf{A}} = \frac{692\ \text{mg}\cdot 2}{5{,}31\ \text{mmol}/1{,}05} = 274\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ i po odjęciu od tej liczby masy molowej fluoru ($n = 1$) otrzymujemy 255 g·mol^{-1}, co nie odpowiada żadnemu chlorowcowi. W przypadku $k = 1$ $M_{\mathbf{A}} = \frac{692\ \text{mg}\cdot 1}{5{,}31\ \text{mmol}/1{,}05} = 137\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ i po odjęciu trzech mas molowych fluoru ($n = 3$) otrzymujemy 80 g·mol^{-1}, co odpowiada w przybliżeniu bromowi. Zatem związek **A** to BrF_3, a związek **B** to BrF_5.

b. Wzory elektronowe Lewisa:

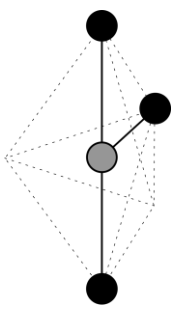


A

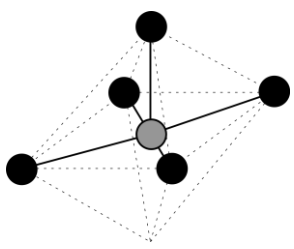


B

Zgodnie z modelem VSEPR związki **A** i **B** są odpowiednio układami AX_3E_2 i AX_5E i mają budowę w kształcie litery T i piramidy o podstawie kwadratu. *Ze względu na silniejsze odpychanie między wolnymi parami elektronowymi a wiążącymi parami elektronowymi niż między wiążącymi parami elektronowymi kąty pomiędzy dwoma ligandami w układzie AX_3E_2 są nieco mniejsze niż 90°, a kąty między ligandem wierzchołkowym a ligandami ekwatorialnymi w układzie AX_5E są nieco mniejsze niż 90°.*



A



B

c. Na widmach ^{19}F NMR ciekłego związku **B** występują dwa sygnały, ponieważ ligandy ekwatorialne i ligand wierzchołkowy nie są równocenne chemicznie. W niskiej temperaturze wymiana pozycji fluorów na skutek pseudorotacji jest wolna i obserwowane są sprzężenia nierównocennych chemicznie jąder fluoru. Sygnał pochodzący od wierzchołkowego jądra fluoru

jest rozszczepiony do kwintetu, bo jądro to jest sprzężone z czterema jądrami ekwatorialnymi. Sygnał od jąder ekwatorialnych jest rozszczepiony do dubletu, ponieważ są one sprzężone z jednym wierzchołkowym jądrem fluoru. W temperaturze pokojowej występuje na tyle szybka wymiana ekwatorialnych jąder fluoru, że na widmie nie jest obserwowane sprzężenie między jądrami fluoru i widoczne są dwa singlety. *Sprzęganie jądra z n innymi jądrami, które są równocenne chemicznie i mają spin I, powoduje powstanie multipletu o multipletowości 2nI+1.*

d. Aniony **C** powstają w reakcji fluorków MaF, gdzie Ma oznacza K, Rb lub Cs, z BrF_5. Zatem wzór sumaryczny anionów **C** to najprawdopodobniej BrF_6^-. Taki wzór jest potwierdzony przez informację z zadania, że aniony **C** mają taką samą strukturę jak kationy **F** i aniony AsF_6^-.

Równanie reakcji:

$$F^- + BrF_5 \rightarrow BrF_6^-$$

W tej reakcji aniony fluorkowe są zasadą Lewisa, fluorek bromu(V) jest kwasem Lewisa, a anion heksafluorobromianowy(V) jest adduktem Lewisa.

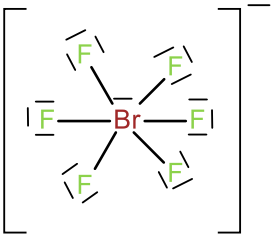
Fakt, że BrF_5 reaguje jak kwas Lewisa jest bardzo ciekawy i nieco zaskakujący, ponieważ posiada on wolną parę elektronową, a mimo to jest akceptorem pary elektronowej od anionu fluorkowego, co oznacza, że posiada również lukę elektronową.

e. Wzory sumaryczne:

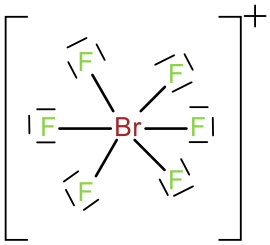
D	Kr
E	BrF_6AsF_6 lub $[BrF_6^+][AsF_6^-]$ lub $AsBrF_{12}$
F	BrF_6^+

Substancją **D** musi być krypton. Według informacji podanych w zadaniu, związek $[KrF^+][AsF_6^-]$ wykazuje bardzo silne właściwości utleniające. Wynikają one z tego, że krypton występuje w nim na +2 stopniu utlenienia, a w wyniku reakcji ulega redukcji do Kr^0.

f. Wzory elektronowe Lewisa:



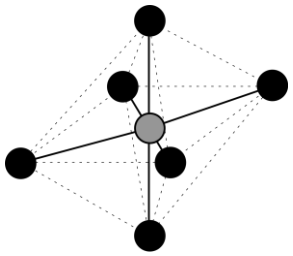
C



F

Z treści zadania wynika, że oba jony mają taką samą budowę przestrzenną, która opisana jest jako wysokosymetryczna. Świadczy to o tym, że mają one budowę oktaedryczną przedstawioną na rysunku poniżej. Jest to o tyle zaskakujące, że anion **C** posiada wolną parę elektronową i jego

budowa przestrzenna nie jest zgodna z modelem VSEPR. W przypadku kationu **F** budowa rzeczywista jest zgodna z przewidywaniami teorii VESPR.



Wiązania Br−F w anionie **C** są dłuższe niż w kationie **F**. Jest to spowodowane tym, że wokół rdzenia atomowego bromu w anionie **C** jest para elektronowa, która odpycha elektrostatycznie ligandy fluorkowe.

*Z reguły w związkach, w których centrum koordynacji jest pierwiastkiem z bloku p wolne pary elektronowe są aktywne strukturalnie, jednak zdarzają się sytuacje, gdy nie są one aktywne strukturalnie. Anion **C** jest jednym z takich przykładów. Jest to tłumaczone tym, że wokół rdzenia atomowego bromu nie ma miejsca na wolną parę elektronową, gdy jest wokół niego 6 ligandów fluorkowych. Obliczenia kwantowo-mechaniczne wskazują na to, że w wiązania Br−F zaangażowane są wyłącznie orbitale 4p bromu, a wolna para elektronowa znajduje się na orbitalu 4s. W przypadku kationu **F** w wiązania Br−F zaangażowane są zarówno orbitale 4s jak i 4p bromu.*

*Długości wiązań Br−F w anionach **C** i kationach **F** wynoszą odpowiednio 1,85 i 1,69 Å.*

Punktacja:

a. Za poprawne wzory sumaryczne związków **A** i **B**.	2 × (1 – 0) m.
Za poprawne uzasadnienie.	2 – 1– 0) m.
b. Za poprawne wzory elektronowe związków **A** i **B**.	2 × (1 – 0) m.
Za poprawne rysunki budowy przestrzennej związków **A** i **B**.	2 ×(1 – 0,5 – 0) m.
c. Za poprawne wyjaśnienie liczby sygnałów bez uwzględnienia multipletowości.	1 – 0,5 – 0 m.
Za poprawne wyjaśnienie multipletowości w niskiej temperaturze.	1 – 0,5 – 0 m.
Za poprawne wyjaśnienie multipletowości w temperaturze pokojowej.	1 – 0,5 – 0 m.
d. Za poprawny wzór sumaryczny anionów **C**.	1 – 0 m.
Za poprawne równanie reakcji prowadzącej do anionów **C** w formie jonowej skróconej.	1 – 0 m.
Za poprawne określenie charakteru reagentów według teorii kwasów i zasad Lewisa.	1 – 0 m.
Za poprawny komentarz dotyczący charakteru związku **B** w reakcji w odniesieniu do jego budowy elektronowej.	1 – 0,5 – 0 m.
e. Za poprawne wzory sumaryczne **D**-**F**.	3 × (1 – 0) m.
Za poprawne uzasadnienie identyfikacji kryptonu (**D**).	1 – 0 m.
f. Za poprawne wzory elektronowe jonów **C** i **F**.	2 × (1 – 0) m.
Za poprawne określenie i szkic budowy przestrzennej tych jonów.	2 – 1 – 0 m.
Za poprawne porównanie budowy obu jonów z przewidywaniami teorii VSEPR.	2 × (0,5 – 0) m.
Za poprawne porównanie długości wiązań z uzasadnieniem.	1 – 0 m.
RAZEM	**25 m.**